

Documento de Gerenciamento de Projeto

Sistema de Gestão de Consultório Médico

Documentação baseada no SWEBOK v4.0
KA 9 - Software Engineering Management

1. Plano de Projeto

1.1 Declaração de Escopo

O presente documento define o escopo de gerenciamento para o projeto semestral da disciplina de Engenharia de Software.

Incluído no Escopo: A elaboração de toda a documentação de Engenharia de Software correspondente às 18 Áreas de Conhecimento (KAs) do SWEBOK v4.0. Isso engloba: especificação de requisitos (focada em autenticação, gestão de pacientes, agenda, prontuário, prescrições, exames e relatórios, com conformidade à LGPD), modelagem de arquitetura, design detalhado, plano de testes, guias de construção, segurança, gestão de configuração, análise econômica e encerramento do projeto.

Excluído do Escopo: A implementação real do sistema (escrita de código funcional), a implantação em servidores reais de produção, a aquisição de infraestrutura física, manutenções pós-implantação e treinamento de usuários finais.

1.2 Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS)

A EAP abaixo detalha a decomposição hierárquica do trabalho necessário para a produção da documentação exigida ao longo das 16 semanas.

- **1. Planejamento e Iniciação (Semanas 1-2)**
 - 1.1 Formação da equipe e definição de papéis
 - 1.2 Elaboração do Plano de Projeto (KA 9)
 - 1.3 Definição do Processo de Software (KA 10)
- **2. Especificação e Design (Semanas 3-6)**
 - 2.1 Especificação de Requisitos de Software (KA 1)
 - 2.2 Documento de Arquitetura de Software (KA 2)
 - 2.3 Documento de Design e Diagramas UML (KA 3)
- **3. Qualidade, Testes e Segurança (Semanas 7-10)**
 - 3.1 Plano de Gerenciamento de Configuração (KA 8)
 - 3.2 Product Backlog (KA 11)
 - 3.3 Análise de Segurança e Ameaças (KA 13)
 - 3.4 Plano de Implantação e Operações (KA 6)

- 3.5 Plano de Garantia de Qualidade (KA 12)
- 3.6 Plano e Especificação de Testes (KA 5)
- 3.7 Guias de Construção e Padrões (KA 4)
- **4. Fundamentos e Economia (Semanas 11-13)**
 - 4.1 Documento de Fundamentos Matemáticos (KA 17)
 - 4.2 Documento de Fundamentos Computacionais (KA 16)
 - 4.3 Plano de Manutenção (KA 7)
 - 4.4 Declaração de Prática Profissional e Ética (KA 14)
 - 4.5 Análise Econômica de Software (KA 15)
- **5. Encerramento (Semanas 14-16)**
 - 5.1 Revisão final cruzada de todos os artefatos
 - 5.2 Relatório de Encerramento e Melhoria de Processo (KA 18)
 - 5.3 Consolidação Final (v2.0) e Apresentação Oral

1.3 Cronograma e Estimativa de Esforço

O esforço foi estimado com base na capacidade de uma equipe de 4 a 5 alunos trabalhando em formato de entregas quinzenais/mensais, totalizando 16 semanas de projeto.

Fase / Entregável Principal	Semana Limite	Esforço Estimado (Horas)
Plano de Projeto + Definição de Processo (v1.0)	Semana 2	12h
Especificação de Requisitos (ERS + Casos de Uso)	Semana 4	20h
Arquitetura + Design (SAD, SDD, UML, Wireframes)	Semana 6	25h
Segurança + Operações (STRIDE, CI/CD)	Semana 8	18h
Plano de Testes + Guia de Codificação	Semana 10	16h
Fundamentos Matemáticos e Computacionais	Semana 11	15h
Prática Profissional + Análise Econômica	Semana 13	14h
Revisão Final, Relatórios e Apresentação	Semanas 14-16	20h

Fase / Entregável Principal	Semana Limite	Esforço Estimado (Horas)
Total Estimado:		140 horas

1.4 Matriz RACI de Responsabilidades

Define a distribuição de responsabilidades para a produção dos artefatos. Legenda: **R** = Responsible (Executa), **A** = Accountable (Aprova/Responsável Final), **C** = Consulted (Consultado), **I** = Informed (Informado).

Área / Artefato (KAs)	Líder de Projeto	Resp. pela Qualidade	Membros (Dev/ Analistas)
Gerenciamento e Processo (KAs 9, 10, 8)	A/R	C	I
Requisitos e Design (KAs 1, 2, 3)	A	C	R
Testes, SQA e Construção (KAs 4, 5, 12)	I	A/R	R
Segurança e Operações (KAs 6, 13)	A	C	R
Fundamentos e Economia (KAs 14, 15, 16, 17)	C	I	A/R
Revisão Cruzada de Artefatos	I	A	R

2. Plano de Gestão de Riscos

Abaixo estão listados os principais riscos identificados que podem impactar a execução e o sucesso do projeto acadêmico de documentação, junto com suas respectivas análises qualitativas e respostas planejadas.

Risco 01: Evasão ou Ausência Prolongada de Membros

- **Descrição:** Um ou mais integrantes abandonarem a disciplina ou não participarem ativamente das entregas, sobrecarregando o resto do grupo.
- **Probabilidade:** Média | **Impacto:** Alto | **Nível de Risco:** Alto
- **Resposta Planejada:** Redistribuir imediatamente os artefatos faltantes, priorizando KAs de maior peso na nota final. O Líder de Projeto deve notificar o professor responsável preventivamente.
- **Responsável:** Líder de Projeto

Risco 02: Falha na Rastreabilidade entre KAs (Inconsistência)

- **Descrição:** Os documentos produzidos em semanas diferentes não se comunicarem corretamente (ex: casos de teste da KA 5 não cobrirem os requisitos funcionais da KA 1).
- **Probabilidade:** Alta | **Impacto:** Médio | **Nível de Risco:** Alto
- **Resposta Planejada:** Aplicar o processo de Revisão Cruzada obrigatória definido no Plano SQA antes da submissão de qualquer artefato, checando matrizes de rastreabilidade.
- **Responsável:** Responsável pela Qualidade

Risco 03: Desvios de Cronograma devido a Avaliações de Outras Disciplinas

- **Descrição:** A ocorrência de semanas de provas (P1/P2) reduzir drasticamente o tempo disponível da equipe para elaboração da documentação.
- **Probabilidade:** Alta | **Impacto:** Médio | **Nível de Risco:** Médio
- **Resposta Planejada:** O cronograma interno do grupo preverá o fechamento dos artefatos 3 dias antes da data limite oficial, absorvendo possíveis atrasos de última hora.
- **Responsável:** Todos os membros

Risco 04: Não Conformidade Legal no Design (LGPD)

- **Descrição:** A equipe falhar em incorporar controles essenciais de privacidade e proteção de dados sensíveis na especificação do sistema de saúde.
- **Probabilidade:** Média | **Impacto:** Alto | **Nível de Risco:** Alto
- **Resposta Planejada:** Manter uma checklist estrita de privacidade nas revisões da ERS (KA 1) e da Análise de Segurança (KA 13).
- **Responsável:** Responsável pela Qualidade

Risco 05: Dificuldades com Modelagem Formal Matemática

- **Descrição:** Atraso ou erro na entrega da KA 17 (Fundamentos Matemáticos) por falta de familiaridade prévia da equipe com Lógica de Predicados ou Autômatos.
- **Probabilidade:** Média | **Impacto:** Baixo | **Nível de Risco:** Médio
- **Resposta Planejada:** Atribuir esta tarefa especificamente aos membros com melhor desempenho prévio em disciplinas de Teoria da Computação e Matemática Discreta.
- **Responsável:** Líder de Projeto

Risco 06: Conflitos e Perda de Controle de Versão

- **Descrição:** Arquivos importantes serem sobrescritos acidentalmente no repositório compartilhado, perdendo o trabalho de um integrante.
- **Probabilidade:** Baixa | **Impacto:** Alto | **Nível de Risco:** Médio
- **Resposta Planejada:** Adoção estrita do Git/GitHub conforme o Plano de Gestão de Configuração (KA 8), exigindo que aprovações passem por Pull Requests revisados pelo Responsável da Qualidade.
- **Responsável:** Responsável pela Qualidade

Risco 07: Falha de Comunicação Interna

- **Descrição:** Decisões tomadas por um membro (ex: mudança no DER) não serem comunicadas, gerando retrabalho nos diagramas de outros.
- **Probabilidade:** Média | **Impacto:** Médio | **Nível de Risco:** Médio
- **Resposta Planejada:** Instituir reuniões semanais síncronas obrigatórias, com registro sumário em Atas de Reunião (KA 14).
- **Responsável:** Todos os membros

Risco 08: Subestimativa do Esforço de Formatação e Padronização

- **Descrição:** A equipe subestimar o tempo gasto apenas para unificar a formatação, padrões ABNT e layout visual do pacote final.
- **Probabilidade:** Alta | **Impacto:** Baixo | **Nível de Risco:** Médio
- **Resposta Planejada:** Utilizar templates padronizados (como este próprio documento) desde a Semana 1 para todas as entregas.
- **Responsável:** Líder de Projeto

3. Relatório de Encerramento do Projeto

Nota: Esta seção servirá como o registro final do projeto e deverá ser obrigatoriamente preenchida e entregue pela equipe durante a Semana 15, consolidando a experiência prática.

3.1 Desempenho e Métricas (Planejado vs. Realizado)

[A equipe deverá inserir aqui os dados reais extraídos das medições aplicadas, comparando as 140 horas estimadas inicialmente (Seção 1.3) com o total de horas efetivamente reportadas, justificando desvios expressivos.]

3.2 Desvios e Alterações de Escopo

[A equipe deverá relatar quais atividades ou artefatos sofreram alteração em relação ao plano original da EAP e o motivo dessas mudanças ao longo das 16 semanas.]

3.3 Lições Aprendidas e Retrospectiva Global

- **Pontos Fortes (O que funcionou bem):** [Listar processos, ferramentas ou métodos que garantiram a fluidez do projeto, por exemplo, reuniões de alinhamento ou uso de repositórios.]
- **Oportunidades de Melhoria (O que deve mudar em projetos futuros):** [Listar os gargalos, como dificuldades de revisão cruzada, problemas de rastreabilidade de requisitos ou subestimativa do esforço para KAs específicas.]